Hugo Marquerie 27/10/2026

Propiedad cubridora V_q

Definición 1 (Propiedad V_q). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $q \in [1, \infty)$, $\mathcal{E} \subset \Sigma$ tiene la propiedad cubridora de orden q (propiedad V_q)

$$\iff \exists C < \infty, c > 0 : \forall \{E_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{E} : \exists \{F_k\}_{k=1}^M \subset \{E_j\}_{j=1}^N \text{ tal que}$$

$$\text{(I)}\ \ \mu\left(\bigcup_{k=1}^M F_k\right) \geqslant c\,\mu\left(\bigcup_{j=1}^N E_j\right) \qquad \wedge \qquad \text{(II)}\ \ \left\|\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k}\right\|_q \leqslant C\left[\mu\left(\bigcup_{j=1}^N E_j\right)\right]^{1/q}.$$

Para $q = \infty$, en lugar de (II), se requiere que $\left\|\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k}\right\|_\infty \leqslant C$.

Referenciado en

- Lem propiedad vp imp operador maximal tipo debil